

# 미국 NITRD 사이버보안 R&D 전략 및 구현 로드맵 추진 현황 분석

홍 순 좌\*, 박 성 민\*\*, 주 한 익\*\*\*

## 요 약

2013년 에드워드 스노든의 유출 사건과 위키리크스의 비밀 자료 공개로 인해 미국은 국가 차원의 안보 위협에 직면하게 되었으며, 이러한 위기를 극복하기 위해 미국 정부와 의회는 사이버보안 강화의 필요성을 인식하고, 2014년에 사이버보안 강화법을 제정하였다. 이 법은 공공과 민간 부문이 협력하여 연구개발, 인력 양성, 대중 인식 제고를 목표로 하고 있으며, 국립표준기술연구소(NIST)와 같은 기관이 사이버보안 연구개발 계획을 수립하고 관리하도록 규정하고 있다. 국가과학기술위원회(NSTC)와 네트워킹 및 정보기술 연구개발(NITRD) 프로그램은 연방 차원의 사이버보안 연구개발 전략과 로드맵을 수립하고 주기적으로 업데이트하여 사이버 위협에 대비하고 대응하기 위한 기술적, 인적 자원을 강화하고 있다. 이 전략은 단기, 중기, 장기 목표로 나뉘며, 각 단계에서 필요한 연구와 개발의 우선순위를 설정하고, 이를 통해 국가의 사이버 방어 역량을 지속적으로 강화하고 있다. 이러한 미국의 연방 사이버보안 연구개발 체계를 보면, 장기적인 노력이 필요함을 알 수 있으며, 우리나라도 이와 같은 연구개발 전략과 로드맵을 수립하고 추진할 수 있는 정책적인 준비가 필요하다.

## I. 서 론

2013년에 발생한 에드워드 스노든의 사이버 무기 유출, 위키리크스의 비밀자료 유출로 촉발된 국가 차원의 사이버안보 위기를 타개하기 위해 미국 정부와 의회는 사이버보안 강화 대책 수립의 필요성을 절감하였다. 국가 차원의 사이버보안을 강화하기 위해 2014년 제정한 사이버보안 강화법[1]은 공공 및 민간 부문이 연구개발, 인력 준비, 대중 인식 제고 측면에서 사이버보안을 개선하기 위해 함께 협력하도록 규정하고 있다.

사이버보안 강화법은 사이버 위협 감소를 위한 표준과 대응 절차 등을 수립하고, 연구개발 능력 향상, 인력 양성 및 교육, 인식 제고 등을 수행할 목적으로 2017년 일부 내용을 개정[2]하였다. 이 법은 NIST에 부여되었던 임무를 법제화하였고 공공·민간 파트너십을 강화하도록 법률을 제정하였다.

사이버보안강화법 타이틀 II의 섹션 201에서 미국 연방정부 차원에서 사이버보안 연구·개발을 규정하고

있으며, 국가과학기술위원회(NSTC)와 네트워킹/IT 연구개발(NITRD) 프로그램이 주관하여 국가 사이버보안 전략 수립과 이에 대한 구현 로드맵을 추진할 것을 규정하고 있다. 다음은 이와 관련하여 NSTC와 NITRD가 추진해야 할 중요 내용이다.

### (1) 연방 사이버보안 연구개발 전략 계획

- NSTC와 NITRD는 연방 사이버보안 연구개발 전략 계획을 수립하고 4년 주기로 업데이트
- 과제는 단기, 중기, 장기로 분류하고 우선순위를 정해야 함
- 전략 계획 수립은 법률 공포 1년 이내에 상·하원 관련 위원회에 보고해야 함

### (2) 연방 사이버보안 연구개발 전략계획 구현로드맵

- NSTC와 NITRD는 수립된 전략 계획에 근거하여 구현 로드맵을 매년 수립 및 업데이트

2024년 9월 기준 미국 연방정부에서 사이버보안 R&D 추진을 위해 공식적으로 발표한 경위와 관련 보

본 연구는 2024년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 결과임 (No.2710008821, 클라우드 기반 사이버 훈련장 구축 기술 및 사이버 훈련 시나리오 기술 언어(K-SDL) 개발)

\* (주)코어시큐리티 (부사장, hongsj@coresec.co.kr)

\*\* (주)코어시큐리티 (주임연구원, sungminpark@coresec.co.kr)

\*\*\* (주)코어시큐리티 (이사, joohanik@coresec.co.kr)

고서는 다음과 같으며, 2014년부터 2022년까지 추진된 내용이다.

- o Dec. 2014, Cybersecurity Enhancement Act of 2014
- o Feb. 2016, Federal Cybersecurity Research and Development Strategic Plan[3]
- o Aug. 2018, FY 2019 Federal Cybersecurity R&D Strategic Plan Implementation Roadmap[4]
- o Sep. 2019, FY 2020 Federal Cybersecurity R&D Strategic Plan Implementation Roadmap[5]
- o Dec. 2019, Federal Cybersecurity Research and Development Strategic Plan(2nd)[6]
- o Aug. 2020, FY 2021 Federal Cybersecurity R&D Strategic Plan Implementation Roadmap[7]
- o Aug. 2021, FY 2022 Federal Cybersecurity R&D Strategic Plan Implementation Roadmap[8]
- o Nov. 2022, FY 2023 Federal Cybersecurity R&D Strategic Plan Implementation Roadmap[9]
- o Nov. 2023, FY 2024 Federal Cybersecurity R&D Strategic Plan Implementation Roadmap[10]
- o Dec. 2023, Federal Cybersecurity R&D Strategic Plan(3rd)[11]

## II. 연방 사이버보안 R&D 전략 계획

### 2.1. 사이버보안 강화법(2014년 12월)

2014년 제정된 사이버보안 강화법은 미국의 사이버보안 역량을 개선하기 위해 제정된 연방 법률이며, 사이버보안 연구개발을 강화하고 사이버보안 위험 및 모범 사례에 대한 대중의 인식을 높이고 정부 기관과 민간 부문 간의 조정을 강화하는 등 여러 가지 목표가 있다.

주요 조항 중 하나는 사이버보안의 모범 사례를 확인하고 홍보하기 위한 공공-민간 파트너십 역할을 하는 사이버보안 학술 우수 국가센터(National Centers of Academic Excellence in Cybersecurity)를 지원하는 것과 새로운 위협과 취약성에 대한 연구를 포함하여 사이버보안 연구개발을 위한 국가 예산을 투입한다.

이러한 조치 외에도 사이버보안 전문가를 위한 교육·훈련 프로그램을 제공하고 장학금 및 보조금을 늘리는 등 사이버보안 인력 향상의 조항이 포함되어 있다. 국가의 중요한 인프라 및 경제를 보호하는 데 있어 사이버보안의 중요성을 강조한다. 정부와 민간 부문 간의 협력을 촉진하고 연구개발에 투자하며 사이버보안 인력을 육성함으로써 국가의 사이버보안 방어 능력을 강화하고 사이버 공격의 위험을 완화하는 노력을 강조하고

있다.

사이버보안 연구개발과 관련된 조항으로 사이버보안 R&D 프로그램에 자금을 지원하고 연방 사이버보안 R&D 노력을 조정하고 우선순위를 정하는 프레임워크를 수립하록 규정하고 있다. 또한 NIST가 연방기관에서 연구개발을 할 수 있도록 가이드하기 위한 사이버보안 R&D 계획을 수립하도록 요구한다. 이 전략 계획에는 연구개발의 우선순위뿐 아니라 연구 격차와 수요를 파악하고 해결하는 과제도 포함하도록 규정하고 있다.

사이버보안 R&D 노력에 대한 산업, 정부 및 학계 간의 협력을 지원하기 위해 국가 사이버보안 센터(NCCoE, National Cybersecurity Center of Excellence)를 설립하고, NCCoE가 사이버보안 문제에 대한 실용적인 표준 솔루션을 개발하고 이해관계자에게 이 솔루션을 보급하는 임무를 부여하고 있다.

안전한 소프트웨어 개발, 암호화, 네트워크 보안과 같은 분야에서 사이버보안 연구개발을 지원하기 위해 국립과학재단(NSF)에 예산을 지원하며, 사이버보안 위험 평가, 사이버 공격 방지·탐지와 사고 대응과 같은 분야에서 사이버보안 연구개발을 지원하기 위해 국토안보부(DHS)에 대한 자금 지원을 승인하도록 규정한다.

2014년 사이버보안 강화법에는 연방 사이버보안 R&D 노력을 조정하는 NSTC와 NITRD 프로그램의 역할과 관련된 조항도 포함되어 있다.

NSTC가 연방 기술 정책 조정을 담당하는 기술 위원회 내에 사이버보안 소위원회를 설립하도록 지시하고 있다. 소위원회는 연방기관의 연구개발 추진 방향을 가이드하기 위해 국가 사이버보안 R&D 전략을 개발하는 임무를 맡고 있다. 전략에는 R&D의 우선순위와 연구 격차 및 요구 사항을 식별하고 해결하는 프로세스가 포함되어야 한다.

NITRD 프로그램에 사이버보안 연구개발 워킹그룹(WG)을 설립하여 기관 전체에서 연방 사이버보안 R&D 노력을 조정하도록 규정하고 있다. 워킹그룹은 조정과 협업이 필요한 영역을 식별하고 문제를 해결하기 위한 전략을 개발하는 임무를 맡고 있다. 워킹그룹은 연방 사이버보안 R&D 노력의 효과를 측정하기 위한 지표 개발을 담당한다.

보안 네트워크, 소프트웨어 보안 및 사이버 사고 대응과 같은 영역에서 사이버보안 R&D를 지원하기 위해 NITRD 프로그램에 대한 자금 지원을 승인하고 있다. 이 법은 또한 NITRD 프로그램이 산업, 학계 및 기타

이해관계자와 협력하여 사이버보안 R&D를 발전시키도록 권고한다.

사이버보안 강화법은 전반적으로 사이버 위협을 해결하기 위한 사이버보안 연구개발의 중요성을 인식하고 연방 연구개발 노력을 조정하고 우선순위를 정하는 프레임워크를 제공한다. 사이버보안 R&D에 투자함으로써 사이버보안 문제에 대한 혁신적인 해결책을 개발하고 국가의 사이버보안 방어를 강화하려고 노력한다. 또한, 연방 사이버보안 R&D 노력의 일환으로 NSTC와 NITRD 프로그램이 조정된 전략과 워킹그룹을 구축하도록 지시함으로써 연방기관이 국가의 사이버보안 문제를 해결하기 위해 협력하도록 보장하고 있다.

## 2.2. 연방 사이버보안 연구개발 전략 계획 수립('16.12)

사이버보안 강화법은 NSTC와 NITRD 프로그램이 연방 자금 지원을 받는 사이버보안 연구개발(R&D)의 전반적인 방향을 안내하기 위해 위험 평가를 사용하여 사이버보안 연구 및 개발 전략 계획을 수립하고 유지하도록 규정하고 있다. 이 계획은 인터넷의 광범위한 장점을 보존하고 확장하기 위해 사이버보안 과학 및 기술 분야의 연방 R&D 조직에 대한 요구 사항을 충족하고 추진 방향을 설정한다.

이 전략 계획은 NSTC가 2011년 12월 수립한 “Trustworthy Cyberspace: Strategic Plan for the Federal Cybersecurity Research and Development Program”[12]을 확장하여 개정한 내용이다. 이 보고서에서는 사이버보안에서 R&D를 수행하거나 지원하는 연방기관들이 연구개발 노력을 추진하기 위한 상호 관련된 목표를 정의하고 있다.

2016년 계획은 NSTC의 2011년 계획의 우선순위를 통합하고 확장하며, 입증된 R&D에 중점을 두고 있다. 형식 증명과 경험적 측정과 같은 사이버보안의 효과와 효율성에 대한 증거는 사이버보안 R&D의 발전을 촉진하고 사이버보안 관행 개선에 도움을 주었다.

다음 4개의 전제 사항이 전략 계획의 기초가 된다.

- **적(Adversaries)** : 공격자는 잠재적인 결과가 가능한 노력과 결과보다 중요하다고 인식하는 한 악의적인 사이버 활동을 멈추지 않고 지속한다.
- **방어자(Defenders)** : 방어자는 진화하는 기술과 위협 시나리오에도 불구하고 제한된 자원을 투입하여 더 중요해지고 가치가 높아지는 시스템에서 악

의적인 사이버 활동을 방해해야(thwart) 한다.

- **사용자(Users)** : 사용자(합법적인 개인 또는 조직)는 관련이 없거나, 효과나 효율이 떨어지고 지나치게 부담스럽다고 생각하는 사이버보안 실무절차를 우회할 것이다.
- **기술(Technology)** : 기술이 물리적 세계와 사이버 세계를 교차 연결함에 따라 두 세계의 위협과 이익(점)이 상호 연결된다.

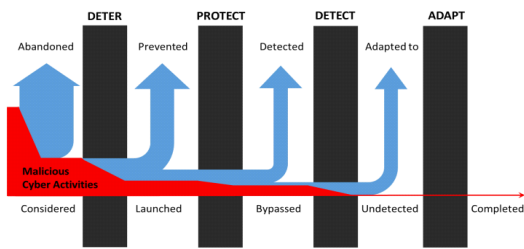
이 전략 계획은 이러한 가정을 바탕으로 사이버보안을 개선하는 데 필요한 과학·공학·수학·기술(STEM)을 제공하기 위한 세 가지 연구개발 목표를 정의하고 있다. R&D 계획의 목표는 기초적인 것에서부터 응용가능한 것까지 매우 다양한 범위에 걸쳐 있으며, 세 가지 R&D 목표는 다음과 같다.

- **단기 목표(1-3 years)** : 효과적·효율적인 위협관리를 통해 적의 비대칭적 이점에 대응하기 위한 과학·기술의 발전을 달성
- **중기 목표(3-7 Years)** : 지속 가능한 보안 시스템 개발 및 운영을 통해 적의 비대칭적 이점을 역전시키는 과학·기술의 발전을 달성
- **장기 목표(7-15 years)** : 악의적 사이버 활동을 효과적이고 효율적인 억제에 의해 결과 거부와 가능한 귀속을 통한 과학·기술의 발전을 달성

단기 목표는 기존 과학을 개발하고 개선하는 데 초점을 두는 반면, 중장기 목표는 기존 과학의 정제와 개선, 그리고 현재 연구 영역을 넘어서는 문제를 해결하기 위한 혁신적인 새로운 접근 방식을 식별할 수 있는 잠재력이 있는 기초 연구를 모두 필요로 한다.

전략 계획의 목표를 달성하기 위해 다음과 같은 4가지 방어적 요소를 지원하는 과학기술을 개발하는데 초점을 두고 있다.

- **Deter(억제)** : 악의적인 사이버 활동을 수행하는 적의 비용을 측정하여 증가시키고 전리품을 줄이며 잠재적 적에게 위협과 불확실성을 증가시켜 악의적인 사이버 활동을 효율적으로 저지하는 능력.
- **Protect(보호)** : 악의적 사이버 활동에 효율적 대응과 기밀성·무결성·가용성·책임성을 보장하는 구성 요소인 시스템, 사용자, 중요 인프라의 능력.
- **Detect(탐지)** : 완벽한 보안이 불가능하고 시스템이 악의적인 사이버 활동에 취약한 것으로 가정해



(그림 1) 방어적 요소의 지속적인 강화 절차

야 한다는 점을 감안할 때 적의 결정과 활동을 효율적으로 탐지하고 예상할 수 있는 능력.

- Adapt(적응) : 방어자, 방어 인프라 등이 효율적으로 대응하고, 피해를 복구하고, 복원을 완료하는 동안 운영 유지와 유사한 미래 활동을 저지하기 위해 조정함으로써 악의적인 사이버 활동에 동적으로 적응하는 능력.

이 네 가지 요소는 NIST의 중요 인프라 사이버보안 개선을 위한 프레임워크(Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity)[13]의 다섯 가지 핵심 기능과 비슷하지만 완전히 동일하지는 않다. 이 계획은 사이버보안 R&D를 가이드하는 것이므로 범위가 더 넓으며 5가지 NIST 핵심 기능은 사이버 위협관리를 위한 것이다.

이 전략 계획에서 성공적인 사이버보안 R&D를 위한 중요한 영역을 과학적 기반, 위협관리 강화[14], 인간 측면, 기술 실용화, 인력 개발, 연구인프라 강화의 6개의 영역을 식별하고 있다.

이 전략 계획에서 다음과 같이 5가지 권고를 한다.

- 권고1. 연방 사이버보안 R&D에서 기초 및 장기 연구를 우선시한다.
- 권고2. 사이버보안 R&D에 참여를 확대할 공공, 민간 조직에 대한 장벽을 낮추고 인센티브를 강화.
- 권고3. 특히 신기술 및 위협에 대해 증거로 검증된 효과적이고 효율적인 사이버보안 연구 결과를 채택된 기술로 전환하는 것을 가속할 수 있는 장벽을 평가하고 인센티브를 식별.
- 권고4. 사이버보안 연구 커뮤니티에서 전문성의 다양성을 확장
- 권고5. 사이버보안 작업장의 다양성을 확장

전략 계획에서 수립된 계획과 권고를 잘 구현하면 사이버공간을 효과적이고 효율적으로 방어하고 본질적으로 더 안전한 인터넷을 유지하는 사이버보안을 위한 과

학·기술을 만들 것으로 예상된다.

연구개발 자금은 연구 내용의 중복을 피하기 위해 현명하고 선택적인 투자가 요구되며, 연방 연구 기관, 민간 영역, 학계 및 연구 조직, 국제 파트너, 조정 및 협력 등 5개 분야별 참여 기관의 역할과 책임을 명확히 규정하고 있다.

이 전략 계획의 R&D 활동은 다양한 임무를 수행하지만 상호 보완적인 역할을 하는 여러 연방기관에서 진행된다. NSF는 학술 연구를 지원하며, DARPA는 기술적 놀라움을 방지하거나 창출할 수 있는 고위험 연구에 중점을 둔다. DoD 산하의 각 군 연구 기관은 각자의 임무 요구 사항에 따라 연구를 수행하고, DHS는 국토 안보와 관련된 응용 연구를 지원한다.

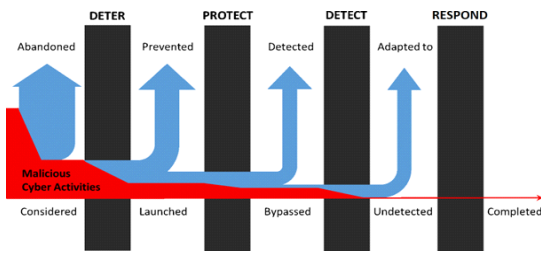
각 기관은 자신의 임무와 자원을 바탕으로 R&D 활동을 구성한다. 각 기관은 백악관 예산관리국(OMB)과 협력하여, 필요에 따라 다른 백악관 조직, 연방의회와 함께 이 계획의 목표를 연구 계획 및 프로그램에 적절히 통합해야 한다. 각 기관에서 수행하는 R&D의 세부 사항은 기관별 전략 계획이나 구현 로드맵과 같은 적절한 문서에서 제공되며, 권유 요청이나 BAA(광범위한 기관 공고)와 같은 적절한 계약 방법을 통해 공지된다.

기관은 DARPA 및 DHS의 BAA, NIST의 공공 작업 그룹, NSF 프로그램 권장과 같은 개별 프로그램을 통해 산업 및 학계를 참여시켜야 한다. 매년 NITRD 프로그램은 IT 및 네트워크의 다양한 영역에서 기관 활동 및 연구 활동의 중요 정보를 제공하는 대통령 예산에 대한 보안 자료를 편집하고 생성한다.

### 2.3. 연방 사이버보안 연구개발 전략 계획 업데이트 (2019년 12월)

NSTC와 NITRD 프로그램은 2014년 사이버보안 강화법에 따라 연방 사이버보안 연구개발의 전반적인 방향을 제시하는 사이버보안 연구개발 전략 계획을 4년마다 수립, 유지 및 갱신한다. 이 전략 계획은 2016년 연방 사이버보안 연구개발 전략 계획을 개정된 것으로, 2018년 미국 국가 사이버 전략(National Cyber Strategy of the United States of America)과 2021년 연방 연구개발 예산 우선순위 보고서에 명시된 국내외 정책 우선순위를 반영하고 있다.

전략 계획은 사이버보안의 4가지 방어 요소인 억제·보호·탐지·대응을 지원하는 과학·기술을 개발하



(그림 2) 방어적 요소의 지속적인 강화 절차

여 악의적인 사이버 행위와 조직적 활동을 저지하는 데 중점을 두고 있다. 이러한 전략은 사이버보안 기술 솔루션의 효과성과 효율성에 대한 근거 기반의 평가와 측정을 통해 추진한다.

본 계획은 이러한 기술적 솔루션에 대한 투자를 강조하는 동시에, 위험관리를 포함하여 적절한 사이버보안 조치를 설계하고 실행할 수 있는 다양한 사이버보안 전문인력에 대한 투자도 중요하게 다루고 있다. 이를 통해 효과적인 사이버보안 대응을 위한 기술적, 인적 자원을 모두 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

기존 2016년 전략 계획을 개선하기 위해, 사이버보안은 사회적, 기술적, 경제적 관점에서 다양한 합법적 목표, 행위자, 프로세스가 상호작용하는 다면적인 영역으로 이해되어야 하며, 이러한 다원적 맥락을 고려하여 사이버보안 솔루션이 설계되고 평가되어야 한다는 개념을 강조하고 있다. 이 계획에서 제시하는 사이버보안 영역의 핵심 요소는 기존의 4가지 요소에 2가지 요소(이중 사용, 정책 영향력)를 추가하여 총 6개로 확대하였으며, 이를 사이버보안 맥락(cybersecurity context)으로 정의하고 있다.

- 이중 사용(Dual-use) : 대부분의 보안 기술은 공격적으로 또는 방어적으로 사용될 수 있다.
- 정책 영향(Policy impact) : 특허, 규제, 수출 통제와 같은 국가 정책은 연구와 결과물의 실용화 모두에 큰 영향을 미칠 수 있다.

미국의 2018년 국가 사이버 전략과 FY2021 연구개발 예산 우선순위 각서(FY2021 Research and Development Budget Priorities Memorandum)의 우선순위와 목적을 강화하기 위해, 연방 사이버보안 연구개발 전략 계획은 다음 6개의 우선순위 영역에서 연구 목표를 규정하고 있다.

(표 1) 우선순위 영역과 사이버보안에 영향(Priority areas and their impact on cybersecurity)

| Priority Areas                                 | Defensive Elements |         |        |         |
|------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                | Deter              | Protect | Detect | Respond |
| Artificial Intelligence                        | √                  | √       | √      | √       |
| Quantum Information Science                    |                    | √       |        |         |
| Trustworthy Distributed Digital Infrastructure |                    | √       | √      | √       |
| Privacy                                        |                    | √       |        |         |
| Secure Hardware and Software                   |                    | √       | √      |         |
| Education & Workforce Development              | √                  | √       | √      | √       |

#### 2.4. 연방 사이버보안 연구개발 전략 계획 업데이트 (2023년 12월)

2023년 12월 2번째 개정에서는 바이든 정부의 기조를 반영하여 다음과 같은 목적과 핵심 중속성을 식별하여 적용하고 있다.

- 인간 중심 사이버보안: 사람의 요구, 동기, 행동, 능력이 IT 시스템의 설계, 운영, 보안을 결정하는 핵심 요소로, 이러한 인간 중심적 접근 방식에 대한 강조가 필요함.
- 신뢰성(Trustworthiness): HW부터 운영 체제, SW, 네트워킹, 웹 브라우징, 전자 상거래 및 소셜 미디어에서의 정보 공유까지, 컴퓨팅의 모든 계층에서 신뢰를 확립하고 적용할 수 있는 역량이 필요함.
- 사이버 레질리언스: 시스템이 사이버 공격과 중단에도 불구하고 불리하고 경쟁적인 환경에서 손상을 견디며 중요 기능을 지속적으로 제공할 수 있는 능력이 필요함.
- 사이버보안 지표, 측정 및 평가: 모든 조직 수준에서, 제품, 공급망 및 운영에 대해 과학적이고 맞춤형 방식으로 사이버보안 위험, 회복성 및 신뢰성을 평가하고 정량화하는 역량이 향상되어야 함.
- 사이버보안 연구·개발 및 실험 인프라: 사이버 공간의 혁신을 지원하고 적의 진전에 대응하기 위해 최신 국가 수준의 연구, 개발 및 실험 인프라가 필요함.

이 계획은 또한 다음과 같이 연방 우선 적용 시나리오의 연구 우선순위에 중점을 둔다.

- SW 및 HW 공급망 보호 : 공급망 전반의 보안 강화와 신뢰할 수 있는 공급업체 식별 및 관리
- 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 실현 : AI 시스템의 보안, 안전성, 신뢰성 확보와 AI를 활용한 사이버보안 강화
- 깨끗한 에너지 미래 확보 : 에너지 인프라의 사이버보안 강화와 신재생 에너지 시스템의 보안 설계

바이든 대통령의 2023년 국가 사이버보안 전략(NCS)[15]에서 디지털 생태계와 그 구성 요소의 구조는 여전히 혼란이나 의도치 않은 인적 오류에 취약하고, 악용에 취약하며, 종종 악의적인 행위자에게 이용당한다는 지적을 하고 있다. 이러한 결함을 해결하기 위해 연방정부의 전략적 연구·개발 투자는 사이버보안의 발전에 크게 기여하고, 디지털 생태계를 보호하고, 궁극적으로 미국의 경제와 국가 안보를 강화할 수 있음을 강조한다.

NCS와 구현 계획(Implementation Plan)[16], 2024 회계연도와 2025 회계연도 연구·개발 예산 우선순위 각서(FY2024 and FY2025 Research and Development Budget Priorities Memoranda)[17][18], 2024 회계연도와 2025 회계연도 행정부 사이버보안 예산 우선순위 각서(FY2024 and FY2025 Administration Cybersecurity Budget Priorities Memoranda)[19][20], 2023 국가 사이버 인력 및 교육 전략(2023 National Cyber Workforce and Education Strategy)[21]을 통해 Biden-Harris 행정부는 다음과 같은 사이버보안 우선순위를 수립했다.

- 사이버 공간 방어의 책임을 시스템과 기술을 운영하는 사람들에게 재조정하여, 최종 사용자의 부담을 줄인다.
- 사이버 공간을 더 탄력적이고 방어가능하게 만들기 위해 시장의 인센티브 조정을 통해 장기적 투자를 유도한다.
- 위협 행위자를 방해하고 해체하는 동시에 중요한 인프라를 방어한다.
- 공유 목표를 추구하기 위해 국제 및 상업적 파트너십을 형성한다.
- 신뢰할 수 있고 안전하며 보안을 유지하고 프라이버시를 보호하는 인공지능(AI)을 발전시킨다.
- 설계 단계에서 보안과 탄력성을 고려해 위험을 줄이고, 인프라 보안을 강화하며 다양한 연구를 통합한다.
- 사이버 인력을 강화하여 사람들이 사이버 공간의 혜택을 실현하고 보호할 수 있도록 필요한 교육과 기술을 갖추게 한다.

또한, 다음의 행정 및 입법 조치는 사이버보안의 도전 과제와 기회를 명확히 하는 데 도움이 된다.

- Executive Order 14028: Improving the Nation's Cybersecurity[22]
- Blueprint for an AI Bill of Rights[23]
- CHIPS and Science Act of 2022[24]
- Inflation Reduction Act of 2022[25]
- Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence[26]
- 2023 Federal Cybersecurity Research and Development Strategic Plan

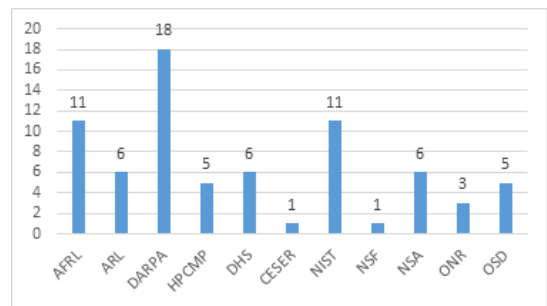
이번에 개정된 전략에서는 연구개발에 적용할 우선순위 영역에 대한 신규 제안이나 변경 사항에 대한 구체적인 설명이 없기 때문에, 2024년 말에 공개될 FY2025 로드맵에 적용될 우선순위 영역을 통해 이를 확인할 수 있을 것으로 예상된다.

### Ⅲ. 연방 사이버보안 R&D 전략 계획 구현 로드맵

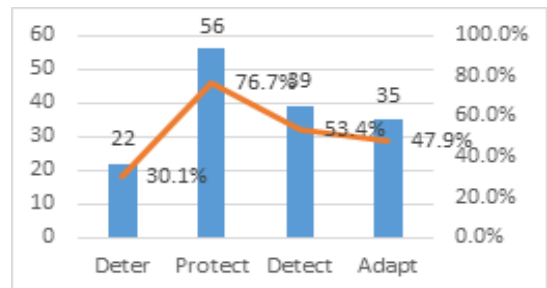
#### 3.1. FY2019 연방 사이버보안 R&D 전략 계획 구현 로드맵(2018.8)

2016년에 수립된 연방 사이버보안 연구개발 전략에 따라, 2년 만에 마련된 구현 로드맵은 FY2019 예산 확보의 근거로 작성되어 대통령 예산안에 포함된 채 의회에 제출되었다. 이 구현 로드맵은 1년 단위로 작성되며, 수행해야 할 연구개발 과제를 식별하고 제시하고 있다.

구현 로드맵은 대통령 FY 2019 예산의 부속 자료로 제공되는 NITRD 프로그램의 부록으로 OMB에 제출하며, 의회의 승인을 거쳐 확정된다. FY2019 과제 73건의 방어 요소 세부 현황은 다음 그림과 같다. 가장 높은 비중은 보호(protect)이며 탐지(detector), 적응(adapt), 억제(deter)의 순으로 적용되고 있다.



(그림 3) FY2019 기관별 과제 현황



(그림 4) FY2019 과제(73건)의 방어 요소 별 적용 현황

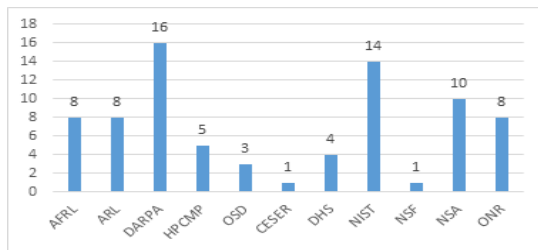
FY2019 과제 73건의 과제 명칭을 기준으로 주요 키워드를 식별해 보면, 3개 이상 등장하는 키워드는 9종을 식별할 수 있다.

2019년의 주요 주제는 회복력, 자율, 보증, 인식으로 볼 수 있다. AI 제목의 과제는 없으나 자율의 키워드가 AI와 연계되므로 AI 관련 과제를 6건으로 볼 수 있다.

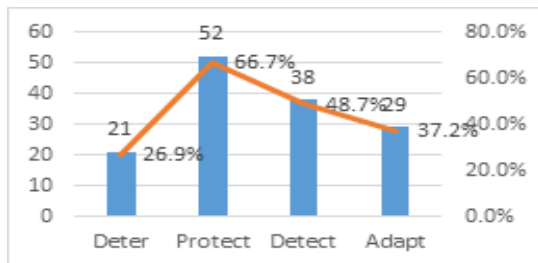
### 3.2. FY2020 연방 사이버보안 R&D 전략 계획 구현 로드맵(2019.9)

FY2020 보고서의 설명 부분은 FY2019 구현 로드맵의 2쪽에 해당하는 설명 내용과 연도를 제외하면 모두 일치하는 내용이다. 기관 수는 2019년과 동일한 11개 기관이며 과제 수는 78개 과제로 5개 증가하였다.

FY2020 과제 78건의 방어 요소 세부 현황은 다음 그림과 같다. 전년도와 동일하게 가장 높은 비중은 보호(protect)이며 탐지(detect), 적응(adapt), 억제(deter)의 순으로 적용되고 있다. 과제에서 수용하는 억제 비율 감소(30.1% → 26.8%), 보호 비율 감소(76.7% → 66.7%), 탐지 비율 감소(53.4% → 48.7%), 적응 비율 감소(47.9% → 37.2%)로 모든 분야에서 감소를 보이고 있다. 즉 과제 수는 늘어났으나 방어 요소 반영 비율이 줄어들었다는 것은 신규 과제의 방어 요소 반영 비율이 적다는 것을 의미한다.



(그림 5) FY2020 기관별 과제 현황



(그림 6) FY2020 과제(78건)의 방어 요소 별 적용 현황

FY2020 과제 78건의 명칭을 기준으로 주요 키워드를 식별해 보면, 3개 이상 등장하는 키워드는 6종을 식별할 수 있다.

자율성(Autonomous) 6, 회복력(Resilience) 5, 탐지(detect) 3, 인프라(infrastructure) 3, 물리(Physical) 3, 인텔리전스(intelligence) 3

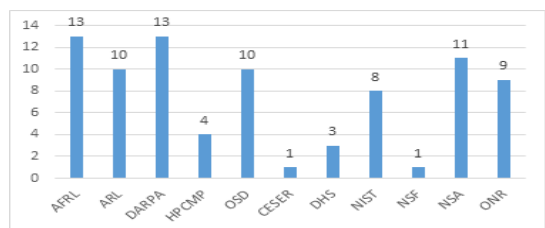
2020년의 주요 주제는 회복력(계속), 자율(계속)로 볼 수 있다. AI 키워드 과제는 없으나 자율관련 과제(6건)와 AI관련 인텔리전스 키워드 과제(1건), 기계 학습 키워드 과제(2건)가 AI와 연계되므로 AI 관련 과제는 10건으로 가장 많음을 알 수 있다. 인프라, 물리의 키워드가 새롭게 등장해서 3건 이상으로 식별된 것이 2019년 대비 특이한 점이며, 2019년의 주요 키워드 상황, 전술, 임무가 1건도 없는 것은 특이한 상황이다.

### 3.3. FY2021 연방 사이버보안 R&D 전략 계획 구현 로드맵(2020.8)

2016년 발간한 연방 사이버보안 연구개발 전략을 2019년 12월 개정하였다. FY 2021부터는 이 개정된 전략에 의거하여 FY2021 예산 확보를 위한 근거로 작성되었다. 전년도와 비교해 기존 내용의 변화는 없으며, 우선순위 영역과 같은 추가된 내용을 기준으로 확장된 형태를 취하고 있다.

2019년 전략 계획에서는 다음 우선순위 영역을 개선하여 미래 산업(Industries of the Future, IotF)에서 미국의 리더십에 대한 정부 비전을 구현하는데 기여하도록 권고하고 있다.

DARPA의 경우, 13개의 과제에 대해 우선순위 영역이 전혀 표기되지 않은 것이 특이한 점으로 발견되었으나, 그 이유는 명확하지 않다. 반면, FY2022 및



(그림 7) FY2021 기관별 과제 현황

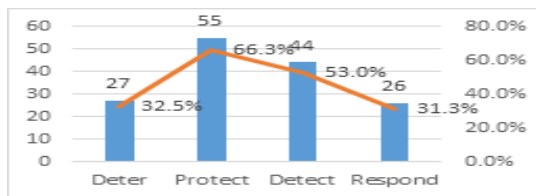


FY2023 로드맵에서는 DARPA의 과제에 대해 우선순위 영역이 식별되어 표기되어 있다. 이는 DARPA의 일부 과제에 대해 우선순위 설정이 누락되었거나, 다른 기준에 따라 구분되었을 가능성을 시사한다.

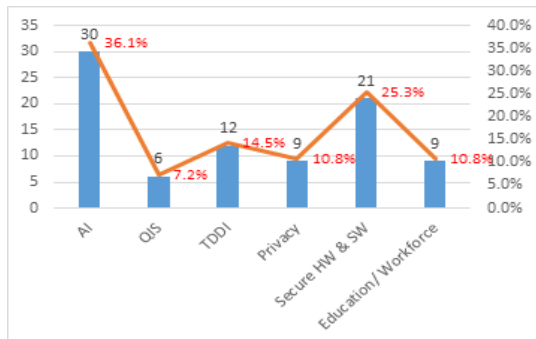
FY2021 보고서의 기관 수는 2019년, 2020년과 동일한 11개 기관이며 과제 수는 83개 과제로 5개 증가하였다. FY2020 보고서에서 기관 및 과제 목록 마지막에 위치하였던 국방부실(OSD)이 에너지부 CESER 앞으로 위치를 이동한 것이 약간의 변화이다.

FY2021 과제 83건의 방어 요소 세부 현황은 다음 그림과 같다. 전년도와 동일하게 가장 높은 비중은 보호(protect)이며 탐지(detect), 적응(adapt), 억제(deter)의 순으로 적용되고 있다. 과제에서 수용하는 억제 비율 증가(26.8% → 32.5%), 보호 비율 유지(66.7% → 66.3%), 탐지 비율 증가(48.7% → 53.3%), 적응 비율 감소(37.2% → 31.3%)로 억제와 탐지가 증가되었고 적응만 감소하였다. FY2021 과제들은 방어 요소를 균형적으로 잘 반영하고 있다고 볼 수 있다.

FY2021 로드맵부터 우선순위 영역 6종에 대해 과제별 관련 속성을 부여하기 시작하였다. 전 세계적으로 AI가 뜨거운 관심을 보이는 기술 분야로 다루어지고 있는 상황이므로 사이버보안 연구개발에서도 AI를 활용하는 분야가 많이 있는 것은 당연한 것으로 보인다.



(그림 8) FY2021 과제(83건)의 방어 요소 별 적용 현황



(그림 9) FY2021 과제(83건)의 우선순위 영역 현황

FY2021과제에서도 AI가 가장 많은 우선순위로 선정되어 83건 중 30건의 과제(36.1%)에 포함되어 있으며, QIS(7.2%), TDDI(14.5%), Privacy(10.8%), SHS(25.3%), EWD(10.8%)로 편성되고 있다

FY2021 과제 83건의 명칭을 기준으로 주요 키워드를 식별해 보면, 3개 이상 등장하는 키워드는 6종을 식별할 수 있다.

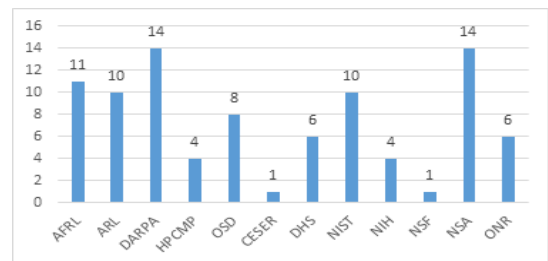
자율성(Autonomous) 9, 회복력(Resilience) 6, C5I 5, 보증성(Assured) 4, 인식(Awareness) 3, Agile 3

2021년의 주요 주제는 회복력(계속), 자율(계속), 보증(계속), C5I로 볼 수 있다. AI 제목 과제는 0건이나 자율관련 과제(9건), 기계 학습 키워드 과제(2건)가 AI와 연계되므로 AI 관련 과제는 11건으로 가장 많음을 알 수 있다. C5I, Agile이 2020년 대비 증가한 것을 보면 이 분야의 중요성이 높아졌음을 알 수 있다.

#### 3.4. FY2022 연방 사이버보안 R&D 전략 계획 구현 로드맵(2021.8)

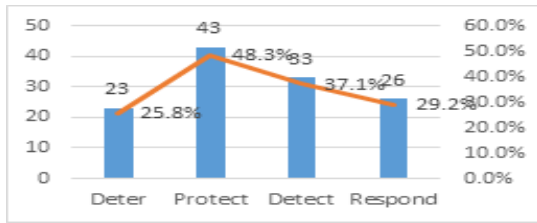
FY2022 보고서의 설명 부분은 FY2021 구현 로드맵의 2쪽에 해당하는 설명 내용과 연도를 제외하면 모두 일치하는 내용이다. 코로나 팬데믹의 영향으로 NIH가 신규 참여 기관으로 추가되어 기관 수는 2021년 대비 1개 증가한 12개 기관이며 과제 수는 89개 과제로 6개 증가하였다.

FY2022 과제 89건의 방어 요소 세부 현황은 다음 [그림 12]와 같다. 전년도와 동일하게 가장 높은 비중은 보호(protect)이며 탐지(detect), 적응(adapt), 억제(deter)의 순으로 적용되고 있다. 과제에서 수용하는 억제 비율 감소(32.5% → 25.8%), 보호 비율 감소(66.3%



(그림 10) FY2022 기관별 과제 현황





(그림 11) FY2022 과제(89건)의 방어 요소 별 적용 현황

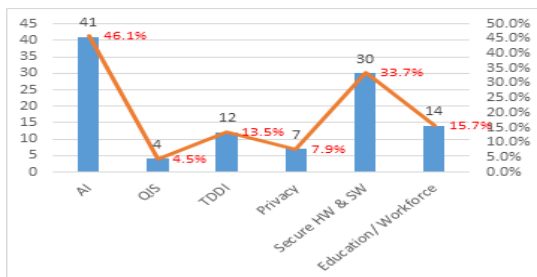
→ 48.3%), 탐지 비율 감소(53.3% → 37.1%), 적응 비율 감소(31.3% → 29.2%)로 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 보호와 탐지는 15%이상 대폭 감소된 현상을 보이고 있다. FY2021 과제(83건)에 비해 6개 과제 증가 대비 방어 요소 비율의 대폭 변화는 특이한 현상으로 보인다.

FY2022 과제에서도 AI가 가장 많은 우선순위로 선정되었다. AI 비율 증가(36.1% → 46.1%), QIS 비율 감소(7.2% → 4.5%), TDDI 비율 감소(14.5% → 13.5%), Privacy 비율 감소(10.8% → 7.8%), SHS 비율 증가(25.3% → 33.7%), EWD 비율 증가(10.8% → 15.7%)로 편성되고 있다.

FY2022 과제 89건의 명칭을 기준으로 주요 키워드를 식별해 보면, 3개 이상 등장하는 키워드는 9종을 식별할 수 있다.

회복력(Resilience) 6, 신뢰성(Trustworthy) 4, 보증성(Assured) 6, Agile 3, 자율성(Autonomous) 5, 적(Adversary) 3, AI 4, 검증(Verification) 3, CSI 4

2022년의 주요 주제는 회복력(계속), 자율(계속), 보증, AI, CSI, 신뢰성 등 다양하게 표현되고 있다. AI 제목은 2건이나 자율관련 과제(5건), 기계 학습 키워드 과제(2건)가 AI와 연계되므로 AI 관련 과제는 9건으로 가



(그림 12) FY2022 과제(89건)의 우선순위 영역 현황

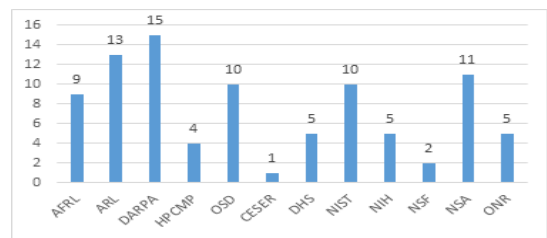
장 많음을 알 수 있다. CSI, Agile이 2020년 대비 증가한 것을 보면 이 분야의 중요성이 높아졌음을 알 수 있다.

### 3.5. FY2023 연방 사이버보안 R&D 전략 계획 구현 로드맵(2022.11)

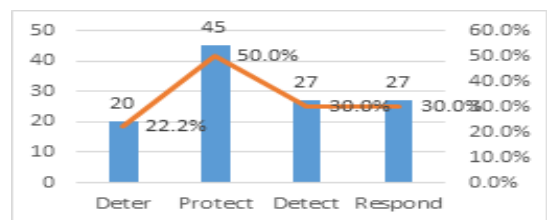
FY2023 보고서의 설명 부분은 FY2022 구현 로드맵의 2쪽에 해당하는 설명 내용과 연도를 제외하면 모두 일치하는 내용이다. 기관 수는 2022년과 동일한 12개 기관이며 과제 수는 90개 과제로 1개 증가하였다.

FY2023 과제 90건의 방어 요소 세부 현황은 [그림 15]와 같다. 전년도와 동일하게 가장 높은 비중은 보호(protect)이며 탐지(detect)와 대응(respond)는 동일한 순위이며, 마지막 억제(deter)의 순으로 적용되고 있다. 과제에서 수용하는 억제 비율 감소(25.8% → 22.2%), 보호 비율 증가(48.3% → 50%), 탐지 비율 감소(37.1% → 30%), 대응 비율 유지(29.2% → 30%)로 보호만 증가하고 나머지는 유지 또는 감소 추세를 보이고 있다.

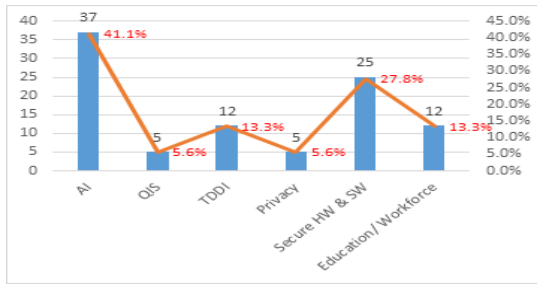
FY2023 과제에서도 AI가 가장 많은 우선순위로 선정되었다. 전체적으로 소폭 감소 비율은 있으나 전반적으로 큰 변화는 아닌 것으로 보인다. AI 비율 감소(46.1% → 41.1%), QIS 비율 증가(4.5% → 5.6%), TDDI 비율 유지(13.5% → 13.3%), Privacy 비율 감소(7.8% → 5.6%), SHS 비율 감소(3.7% → 2.7%), EWD 비율 감소(15.7% → 13.3%)로 편성되고 있다.



(그림 13) FY2023 기관별 과제 현황



(그림 14) FY2023 과제(90건)의 방어 요소 별 적용 현황



(그림 15) FY2023 과제(90건)의 우선순위 영역 현황

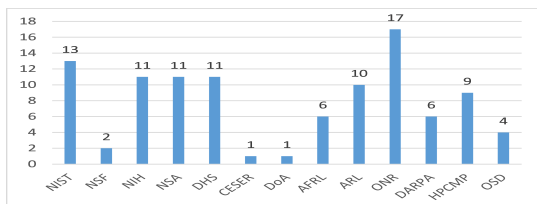
FY2023 과제 90건의 명칭을 기준으로 주요 키워드를 식별해 보면, 3개 이상 등장하는 키워드는 7종을 식별할 수 있다.

AI 8, 회복력(Resilience) 7, 자율성(Autonomous) 5, C5I 5, 보증성(Assured) 4, 신뢰성(Trustworthy) 4, 인프라(infrastructure) 3

2023년의 주요 주제는 회복력(계속), 자율(계속), 보증, AI, C5I, 신뢰성 등 다양하게 표현되고 있다. AI 제목은 4건, 자율관련 과제(5건), 기계 학습 키워드 과제(1건)가 AI와 연계되므로 AI 관련 과제는 10건으로 가장 많은 과제임을 알 수 있다. 지속적으로 AI 관련 과제가 증가하는 것을 보면 국가차원에서 AI의 중요성이 증대된다는 것을 확인할 수 있다.

### 3.6. FY2024 연방 사이버보안 R&D 전략 계획 구현 로드맵(2023.11)

FY2024 보고서의 설명 부분은 FY2023 구현 로드맵의 2쪽에 해당하는 설명 내용과 연도를 제외하면 모두 일치하는 내용이다. 농무부(Department of Agriculture, DoA)가 신규로 추가되어 전년도에 대비 1개 기관이 증가하여 13개 기관이며 과제 수는 전년도 90개에서 105개로 15개 과제가 증가하였다.

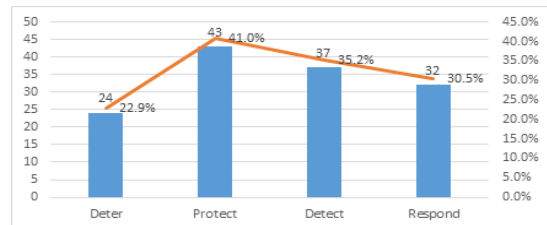


(그림 16) FY2024 기관별 과제 현황

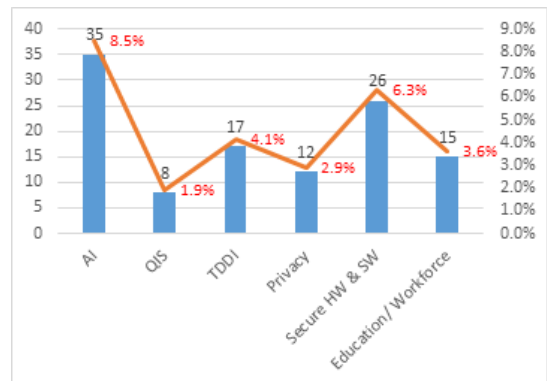
FY2024 과제 105건의 방어 요소 세부 현황은 [그림 18]과 같다. 전년도와 비교했을 때 가장 높은 비중은 보호(protect) 이나, 동일한 비율이었던 탐지(detect)가 대응(respond)에 비해 과제 수가 늘어났으며, 마지막 억제(deter)의 순으로 적용되고 있다. 과제에서 수용하는 억제 비율 유지(20건 22.2% → 24건 22.9%), 보호 비율 감소(45건 50% → 43건 41%), 탐지 비율 증가(27건 30% → 37건 35.2%), 대응 비율 유지(27건 30% → 32건 30.5%)로 탐지만 증가하고 나머지는 유지 또는 감소 추세를 보여준다.

FY2024 과제에서도 AI가 가장 많은 우선순위로 선정되었다. 전체적으로 소폭 감소 비율은 있으나 전반적으로 큰 변화는 아닌 것으로 보인다. AI 비율 감소(37건 41.1% → 35건 41.1%), QIS 비율 증가(5건 5.6% → 8건 5.6%), TDDI 비율 증가(12건 13.3% → 17건 16.2%), Privacy 비율 증가(5건 5.6% → 12건 5.6%), SHS 비율 감소(25건 27.8% → 26건 24.8%), EWD 비율 증가(12건 13.3% → 15건 14.3%)로 편성되고 있다.

FY2024 과제 105건의 재목을 기준으로 주요 키워드를 식별해 보면, 3개 이상 등장하는 키워드는 10종을 식별할 수 있다.



(그림 17) FY2024 과제(105건)의 방어 요소 별 적용 현황



(그림 18) FY2024 과제(105건)의 우선순위 영역 현황

신뢰성(Trustworthy) 14, AI 11, 인프라(infrastructure) 9, C5I 7, 회복력(Resilience) 5, 자율성(Autonomous) 5, 보증성(Assured) 4, Agile 3, 전술(Tactical) 3, 운영(Operation) 3

2024년의 주요 주제는 회복력(계속), 자율(계속), 보증, AI, C5I, 신뢰성 등 다양하게 표현되고 있다. AI 제목은 11건, 자율관련 과제(5건), 기계 학습 키워드 과제(1건)가 AI와 연계되므로 AI 관련 과제는 16건으로 가장 많은 과제임을 알 수 있다. 지속적으로 AI 관련 과제가 증가하는 것을 보면 국가차원에서 AI의 중요성이 증대된다는 것을 확인할 수 있다.

#### IV. 연방 사이버보안 R&D 추세 분석(FY2019 ~ 2024)

##### 4.1. 과제 추세 분석(FY2019 ~ 2024)

FY 2023 로드맵까지 자료를 분석한 결과 연방 사이버보안 R&D 과제 예산을 받아서 수행하는 기관은 12개 기관이 참여하고 있었으나, FY 2024 로드맵에 농무부(DoA)가 추가되어 13개 기관으로 확장되었다. NITRD 사이버보안 R&D 로드맵에 참여하는 기관의 임무를 연구(R&D), 안보(Security), 국방(Defense)로 나누어 볼 수 있다. 연구 기관은 (1)~(3) 3개 기관, 안보는 (4)~(7) 4개 기관, (7)~(12) 6개 기관으로 분류할 수 있다. CESER은 에너지부 소속기관으로 에너지 안보를 담당하고 있으며, 농무부는 식량 안보를 담당하여 안보 분야로 포함하는 것이 타당해 보인다. 13개 중 6개 기관을 국방 분야로서, 사이버보안 과제 참여 기관의 절반을 차지하고 있을 정도로 국방 분야의 사이버보안이 매우 중요하게 다루어지고 있음을 할 수 있다.

- (1) 국립표준연구소(NIST, National Institute Standards and Technology)
- (2) 국립과학재단(NSF, National Science Foundation)
- (3) 국립보건연구소(NIH, National Institute of Health)
- (4) 국가안보국(NSA, National Security Agency)
- (5) 국토안보부(DHS, Department of Homeland Security)
- (6) 사이버보안, 에너지 보안, 사고 대응 국(CESER, Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response)
- (7) 농무부(Department of Agriculture)
- (8) 공군연구소(AFRL, Air Force Research Laboratory)
- (9) 육군연구소(ARL, Army Research Laboratory)

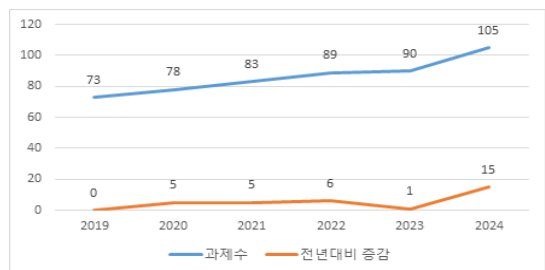
- (10) 해군연구소(ONR, Office of Naval Research)
- (11) 방위연구계획국(DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency)
- (12) 고성능컴퓨팅현대화프로그램(HPCMP, Department of Defense High-Performance Computing Modernization Program)
- (13) 국방부장관실(OSD, Office of the Secretary of Defense)

5년간 제출된 로드맵을 기반으로 사이버보안 R&D 과제는 총 413건이며 기관별로는 다음 표와 같다.

[표 2] FY2019~2024 연방 사이버보안 연구개발 과제 추진 현황

|       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 소계  |
|-------|------|------|------|------|------|------|-----|
| NIST  | 11   | 14   | 8    | 10   | 10   | 13   | 66  |
| NSF   | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 8   |
| NIH   | -    | -    | -    | 4    | 5    | 11   | 20  |
| NSA   | 6    | 10   | 11   | 14   | 11   | 11   | 63  |
| DHS   | 6    | 4    | 3    | 6    | 5    | 11   | 35  |
| CESER | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 6   |
| DoA   | -    | -    | -    | -    | -    | 6    | 6   |
| AFRL  | 11   | 8    | 13   | 11   | 9    | 10   | 62  |
| ARL   | 6    | 8    | 10   | 10   | 13   | 17   | 64  |
| ONR   | 3    | 8    | 9    | 6    | 5    | 6    | 37  |
| DARPA | 18   | 16   | 13   | 14   | 15   | 9    | 85  |
| HPCMP | 5    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 26  |
| OSD   | 5    | 3    | 10   | 8    | 10   | 4    | 40  |
| 계     | 73   | 78   | 83   | 89   | 90   | 105  | 518 |

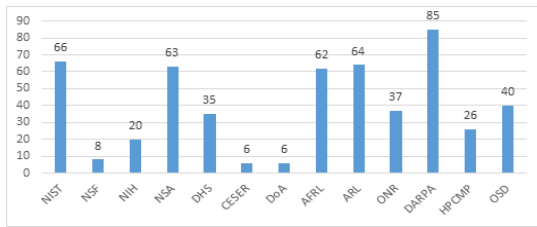
FY2019 사이버보안 R&D 과제는 11개 기관 73건으로 시작하여 매년 5건 정도 증가하는 현상을 보여주고 있다. NIH는 FY2022부터 과제가 시작한 것은 코로나 팬데믹으로 인해 국가 보건 분야의 사이버보안 R&D 요구가 증가되어 반영된 것으로 보인다.



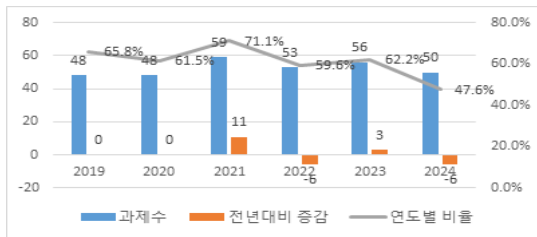
[그림 19] FY2019~2024 연방 사이버보안 연구개발 과제 추진 현황

전체 기간 동안 기관별 과제 현황은 다음 그림에서 보듯이 DARPA 85건으로 가장 많은 과제를 수행한 기관이며, NIST 66건, ARL 64건, NSA 63건, AFRL 62건의 순으로 과제를 수행하고 있다. 연방 사이버보안 R&D 과제를 5개 기관이 주도하고 있다.

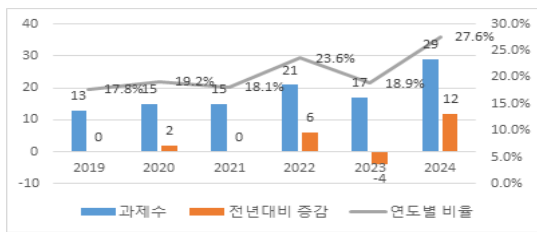
연구, 안보, 국방 분야로 구분하며 때 국방 분야가 65%, 안보 19.5%, 연구 16.5%로 식별되고 있다. 사이



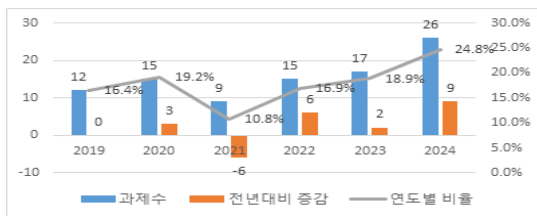
[그림 20] FY2019~2024 연방 사이버보안 연구개발 과제 기관별 추진 현황



[그림 21] FY2019~2024 국방 분야 연도별 과제 현황(증감, 비율)



[그림 22] FY2019~2024 안보 분야 연도별 과제 현황(증감, 비율)



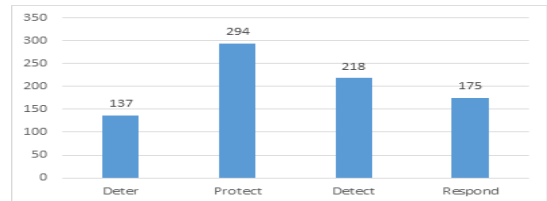
[그림 23] FY2019~2024 연구 분야 연도별 과제 현황(증감, 비율)

버보안 국가 R&D에서 국방분야의 중요도가 매우 높음을 알 수 있다.

#### 4.2. 방어 요소 추세 분석(FY2019 ~ 2024)

연방 사이버보안 연구개발 전략 계획에서는 "억제(deter)", "보호(protect)", "탐지(detect)", "대응(respond)"의 4가지 방어 요소를 반영하여 과제를 수행할 것을 규정하고 있다. 이후 수립되는 구현 로드맵은 FY2019부터 각 과제별로 이 방어 요소를 지속적으로 식별하고 있다.

5년간 수행된 과제들에서 식별된 방어 요소를 보면, "보호" 요소가 가장 많이 식별되었고, "억제" 요소가 가장 적게 식별된 것을 알 수 있다. 다음 그림을 통해 방어 요소별로 5년간의 추이를 확인할 수 있는데, "억제" 요소는 초기와 유사한 비율을 유지하고 있는 반면, 다른 요소들은 감소하는 경향을 보였다. 이는 초기에는 하나의 과제에 여러 방어 요소를 연계하여 식별했으나, 시간이 지남에 따라 과제별로 방어 요소의 식별이 줄어드는 현상을 반영한 것이다. 이러한 변화는 과제의 방어 요소가 점차 전문화되어 식별되었음을 시사한다.

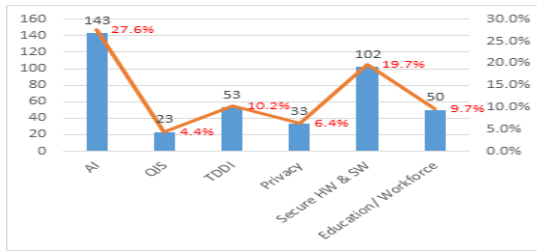


[그림 24] FY2019~2024 방어 요소 별 현황

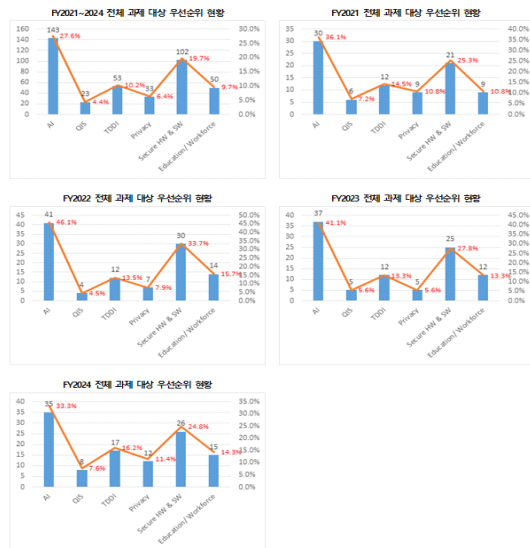
#### 4.3. 우선순위 영역 추세 분석(FY2021 ~ 2024)

2019년 한 차례 개정된 연방 사이버보안 연구개발 전략 계획에서 연구개발 우선순위 6종을 선정하여 FY2021 구현 로드맵에 반영하도록 규정하였다. 이 권고에 의거 FY2021 로드맵부터 우선순위 영역 6종에 대해 과제별 관련 속성을 부여하기 시작하였다.

우선순위 영역은 FY2021~2024 4년간 수행된 과제에서 식별되므로 최근 4년 과제만 분석 가능하다. 일반적으로 예상이 가능한 AI 분야가 가장 많이 식별되었으며, 두 번째로 Secure HW & SW로 식별하고 있다. 여기서 교육 및 인력 분야가 중간 정도의 우선순위 영역



(그림 25) FY2019~2024 전체 12개 기관 우선순위 영역 별 현황



(그림 26) 연도별 우선순위 추이

으로 식별된 것이 의미하는 바가 크다고 할 수 있다.

다음은 연도별 전체 수행 과제 대상으로 우선순위 추이를 볼 수 있다.

#### 4.4. 주요 키워드 기반 R&D 추세 분석(FY2019 ~ 2024)

FY2019부터 추진해 온 과제의 제목에 포함된 주요 키워드를 식별하여 지속적으로 추적하여 과제의 중심 주제를 파악해 볼 수 있었다. 적용하고자 하는 주요 키워드는 최신 트렌드를 적용하여 다음과 같이 45개의 키워드를 선정해서 적용하였다.

FY2019 ~ FY2024 6년 동안 추진된 과제에 상기 주요 키워드를 적용해서 연도별 3개 과제에서 식별된 키워드는 20개이며, 연도별 분포 현황은 [표 3]와 같다.

[표 3] FY2019~2024 45종 키워드 분포 현황

| No. | 키워드                 | 계   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 1   | 회복력(Resilience)     | 34  | 5    | 5    | 6    | 6    | 7    | 5    |
| 2   | 자율성(Autonomous)     | 33  | 4    | 6    | 9    | 5    | 4    | 5    |
| 3   | 보증성(Assured)        | 22  | 4    | 1    | 4    | 6    | 3    | 4    |
| 4   | AI                  | 17  | 0    | 0    | 0    | 2    | 4    | 11   |
| 5   | CSI                 | 23  | 0    | 2    | 5    | 4    | 5    | 7    |
| 6   | 인식(Awareness)       | 14  | 4    | 1    | 3    | 2    | 2    | 2    |
| 7   | Agile               | 15  | 2    | 2    | 3    | 3    | 2    | 3    |
| 8   | 암호(Cryptography)    | 13  | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 9   | 신뢰성(Trustworthy)    | 25  | 1    | 1    | 1    | 4    | 4    | 14   |
| 10  | 탐지(detect)          | 11  | 3    | 3    | 1    | 1    | 2    | 1    |
| 11  | 인프라(infrastructure) | 19  | 1    | 3    | 2    | 1    | 3    | 9    |
| 12  | 상황(Situational)     | 11  | 3    | 1    | 2    | 1    | 2    | 2    |
| 13  | 물리(Physical)        | 9   | 2    | 3    | 2    | 1    | 0    | 1    |
| 14  | 적(Adversary)        | 7   | 1    | 1    | 1    | 3    | 1    | 0    |
| 15  | 모바일(Mobile)         | 8   | 2    | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    |
| 16  | 머신러닝                | 8   | 0    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    |
| 17  | 인텔리전스               | 7   | 0    | 3    | 1    | 1    | 2    | 0    |
| 18  | 헌팅(Hunting)         | 6   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 19  | 디셉션(Deception)      | 8   | 0    | 1    | 2    | 2    | 1    | 2    |
| 20  | 시험(test)            | 7   | 2    | 2    | 2    | 0    | 0    | 1    |
| 21  | 신원(Identity)        | 7   | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 22  | 위험(risk)            | 7   | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    |
| 23  | 보호(protect)         | 7   | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    | 0    |
| 24  | 검증(Verification)    | 8   | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    | 2    |
| 25  | 평가(Evaluation)      | 9   | 0    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 26  | 전술(Tactical)        | 9   | 3    | 0    | 1    | 1    | 1    | 3    |
| 27  | 사회(Social)          | 4   | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| 28  | 프라이버시(Privacy)      | 6   | 1    | 2    | 0    | 1    | 1    | 1    |
| 29  | Decoy               | 6   | 0    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 30  | Cloud               | 7   | 2    | 1    | 0    | 1    | 1    | 2    |
| 31  | IoT                 | 5   | 0    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| 32  | 운영(Operation)       | 9   | 1    | 0    | 1    | 2    | 2    | 3    |
| 33  | 취약점(vulnerability)  | 5   | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 2    |
| 34  | 임무(mission)         | 4   | 3    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| 35  | 5G                  | 5   | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 1    |
| 36  | 소프트웨어 보안            | 3   | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| 37  | 자동화(Automate)       | 4   | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 38  | Unix                | 3   | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| 39  | 공급(Supply)          | 5   | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 2    |
| 40  | Edge                | 4   | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    |
| 41  | SafeWare            | 2   | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 42  | DoS                 | 2   | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 43  | Education           | 3   | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |
| 44  | Command and Control | 1   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 45  | Self-Securing       | 6   | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 0    |
|     | 계                   | 428 | 62   | 62   | 70   | 70   | 68   | 96   |

(표 4) FY2019~2024 과제 3건 이상 출현 키워드 분포 현황

| No. | 키워드              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 계   |
|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1   | Agile            | 2    | 2    | 3    | 3    | 2    | 3    | 15  |
| 2   | AI               | 0    | 0    | 0    | 2    | 4    | 11   | 17  |
| 3   | C5I              | 0    | 2    | 5    | 4    | 5    | 7    | 23  |
| 4   | Self-Securing    | 1    | 2    | 3    | 0    | 0    | 0    | 6   |
| 5   | 검증               | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    | 2    | 8   |
| 6   | 물리(Physical)     | 2    | 3    | 2    | 1    | 0    | 1    | 9   |
| 7   | 보증성(Assured)     | 4    | 1    | 4    | 6    | 3    | 4    | 22  |
| 8   | 상황(Situational)  | 3    | 1    | 2    | 1    | 2    | 2    | 11  |
| 9   | 신뢰성(Trustworthy) | 1    | 1    | 1    | 4    | 4    | 14   | 25  |
| 10  | 암호               | 3    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 13  |
| 11  | 운영(Operation)    | 1    | 0    | 1    | 2    | 2    | 3    | 9   |
| 12  | 인식(Awareness)    | 4    | 1    | 3    | 2    | 2    | 2    | 14  |
| 13  | 인텔리전스            | 0    | 3    | 1    | 1    | 2    | 0    | 7   |
| 14  | 인프라              | 1    | 3    | 2    | 1    | 3    | 9    | 19  |
| 15  | 임무               | 3    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 4   |
| 16  | 자율성(Autonomous)  | 4    | 6    | 9    | 5    | 4    | 5    | 33  |
| 17  | 적(Adversary)     | 1    | 1    | 1    | 3    | 1    | 0    | 7   |
| 18  | 전술(Tactical)     | 3    | 0    | 1    | 1    | 1    | 3    | 9   |
| 19  | 탐지(detect)       | 3    | 3    | 1    | 1    | 2    | 1    | 11  |
| 20  | 레질리언스            | 5    | 5    | 6    | 6    | 7    | 5    | 34  |
|     | 계                | 41   | 36   | 49   | 48   | 48   | 74   | 296 |

6년간 누적된 결과로 20건 이상 적용된 키워드는 레질리언스(34), 자율성(33), C5I(23), 신뢰성(25), 보증성(22)으로 5개 키워드가 식별되었다.

다음 표는 최신 키워드 누적 현황을 살펴보기 위하여 6년(2019~2024), 5년(2020~2024), 4년(2021~2024), 3년(2022~2024), 2년(2023~2024), 1년(2024)으로 식별하여 정리한 도표이다.



(그림 27) FY2019~2024 과제 3건 이상 출현 키워드 분포 현황

## V. 결 론

미국은 국가 안보 측면에서 사이버보안 분야의 중요

성을 이미 인식하고, 최신 기술 트렌드에 부합하는 기술 개발의 필요성을 인정하여 체계적인 전략 및 로드맵을 수립해 나가고 있다. 우리나라 사이버보안 분야의 연구 개발 현실과 비교했을 때, 미국의 연구개발 체계를 참고 한다면 국가 차원의 연구개발 전략을 수립하는 데 기존 과 다른 전략적 개념을 얻을 수 있을 것으로 보인다. 따라서 우리나라 역시 향후 지속적인 R&D 수행을 위해 꾸준한 관심과 투자가 국가 차원에서 필요하며, 이는 가장 기본적인 정책으로서 중요한 가치이다.

우선, 연구개발 수행 체계를 수립하는 데 있어서 가장 중요한 기반은 관련 법률을 제정하여 연구개발의 근거를 확고히 하는 것이다. 또한, 연구개발 방향에 대한 명확한 실천 전략을 수립하고, 제안된 연구개발 과제의 예산 배정 시 그 기준을 적용하여 과제를 선정해야 한다. 중간 점검을 통해 전략을 일부 수정 및 개선하며 이를 로드맵에 반영하여 추진한다는 점도 중요하다. 한 번 수립된 로드맵은 매년 검토하여 수정할 수 있으며, 일부 과제는 완료되어 제외되거나 새로운 과제가 선정되는 검토 과정을 거친다.

미국 연방 사이버보안 연구개발 체계를 살펴보면 장기간의 노력이 필요함을 알 수 있다. 따라서 우리나라도 이와 같은 전략과 로드맵을 수립하여 추진해 나갈 수 있는 정책이 필요하다.

## 참 고 문 헌

- [1] Public Law 113-274, "Cybersecurity Enhancement Act of 2014," December 18, 2014
- [2] 15 USC Ch. 100A: CYBERSECURITY ENHANCEMENT, <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter100A&edition=prelim>
- [3] National Science and Technology Council, Federal cybersecurity research and development strategic plan, Feb. 2016. <https://www.nitrd.gov/pubs/2016-federal-cybersecurity-research-and-development-strategic-plan.pdf>
- [4] National Science and Technology Council, FY2019 Federal cybersecurity R&D strategic plan implementation roadmap, Aug. 2018. <https://www.nitrd.gov/pubs/FY2019-Cybersecurity-RD-Roadmap.pdf>
- [5] National Science and Technology Council, FY20

- 20 Federal cybersecurity R&D strategic plan implementation roadmap, Sep. 2019. <https://www.nitrd.gov/pubs/FY2020-Cybersecurity-RD-Roadmap.pdf>
- [6] National Science and Technology Council, Federal cybersecurity research and development strategic plan 2019, Dec. 2019. <https://www.nitrd.gov/pubs/Federal-Cybersecurity-RD-Strategic-Plan-2019.pdf>
- [7] National Science and Technology Council, FY2021 Federal cybersecurity R&D strategic plan implementation roadmap, Aug. 14, 2020. <https://www.nitrd.gov/pubs/FY2021-Cybersecurity-RD-Roadmap.pdf>
- [8] National Science and Technology Council, FY2022 Federal cybersecurity R&D strategic plan implementation roadmap, Dec. 2021. <https://www.nitrd.gov/pubs/FY2022-Cybersecurity-RD-Roadmap.pdf>
- [9] National Science and Technology Council, FY2023 Federal cybersecurity R&D strategic plan implementation roadmap, Nov. 2022. <https://www.nitrd.gov/pubs/FY2023-Cybersecurity-RD-Roadmap.pdf>
- [10] National Science and Technology Council, FY2024 Federal cybersecurity R&D strategic plan implementation roadmap, Nov. 2023. <https://www.nitrd.gov/pubs/FY2024-Cybersecurity-RD-Roadmap.pdf>
- [11] National Science and Technology Council, Federal cybersecurity research and development strategic plan 2023, Dec. 2023. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/01/Federal-Cybersecurity-RD-Strategic-Plan-2023.pdf>
- [12] National Science and Technology Council, Trustworthy Cyberspace: Strategic plan for the federal cybersecurity research and development program, Dec. 2011. [https://www.nitrd.gov/pubs/Fed\\_Cybersecurity\\_RD\\_Strategic\\_Plan\\_2011.pdf](https://www.nitrd.gov/pubs/Fed_Cybersecurity_RD_Strategic_Plan_2011.pdf)
- [13] National Institute of Standards and Technology, Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity Version 1.0, Feb. 12, 2014. <http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214.pdf>
- [14] National Institute of Standards and Technology, NIST SP 800-39 Managing Information Security Risk: Organization, Mission, and Information System View, March 2011. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-39.pdf>
- [15] The White House, National Cybersecurity Strategy, Mar. 1, 2023. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/03/National-Cybersecurity-Strategy-2023.pdf>
- [16] The White House, National Cybersecurity Strategy Implementation Plan, July 2023. [https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/07/National-Cybersecurity-Strategy-Implementation-Plan-WH.gov\\_.pdf](https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/07/National-Cybersecurity-Strategy-Implementation-Plan-WH.gov_.pdf)
- [17] The White House, Office of Management and Budget Memorandum M-22-15, "Multi-Agency Research and Development Priorities for the FY 2024 Budget", July 22, 2022. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/07/M-22-15.pdf>
- [18] The White House, Office of Management and Budget Memorandum M-23-22, "Multi-Agency Research and Development Priorities for the FY 2025 Budget", Aug. 17, 2023. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/08/M-23-20.pdf>
- [19] The White House, Office of Management and Budget Memorandum M-22-16, "Administration Cybersecurity Priorities for the FY 2024 Budget", Aug. 17, 2023. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/07/M-22-16.pdf>
- [20] The White House, Office of Management and Budget Memorandum M-23-18, "Administration Cybersecurity Priorities for the FY 2025 Budget", June 27, 2023. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/06/M-23-18-Administration-Cybersecurity-Priorities-for-the-FY-2025-Budget-s.pdf>
- [21] The White House, National cyber workforce and education strategy :Unleashing America's Cyber Talent, July 31, 2023. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/07/NCWES-2023.07>



31.pdf

- [22] The White House, Executive Order on Improving the Nation's Cybersecurity, May 12, 2021. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/12/executive-order-on-improving-the-nations-cybersecurity/>
- [23] The White House, Blueprint for an AI bill of rights: making automated systems work for the American people, Oct. 2022. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf>
- [24] H.R.4346, "CHIPS and Science Act", 117th Congress (2021-2022). <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346>
- [25] H.R.5376 "Inflation Reduction Act of 2022" 117th Congress (2021-2022). <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376>
- [26] The White House, Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, Oct. 30, 2023. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/>



**박 성 민 (Sungmin Park)**

정회원

2017년 2월 : 명지대학교 정보통신공학과 졸업

2022년 1월~현재 : (주)코어시큐리티 주임연구원

<관심분야> 사이버보안 교육 및 훈련, 사이버보안 기술 전망 및 사이버 위협 분석



**주 한 익 (Hanik Joo)**

정회원

2007년 2월 : 한신대학교 컴퓨터과 졸업

2016년 8월 : 서강대학교 정보통신대학원 정보보호학 석사

2011년 8월~현재 : (주)코어시큐리티 기술이사

<관심분야> 사이버보안 교육 및 훈련, 사이버보안 기술 전망 및 위협 분석

## 〈저자 소개〉



**홍 순 좌 (Soonjwa Hong)**

종신회원

1989년 2월 : 숭실대학교 전산과 졸업

1991년 2월 : 숭실대학교 전산과 석사

2005년 8월 : 충남대학교 컴퓨터과학과 박사

1991년 2월~2000년 1월 : 국방과학연구소(ADD) 선임연구원

2000년 2월~현재 : ETRI부설연구소 책임연구원

2024년 8월~현재 : (주)코어시큐리티 부사장

<관심분야> 사이버보안 인력 양성 법·정책, 사이버보안 교육·훈련 및 역량 평가, 사이버보안 기술 전망 및 사이버 위협 분석